Optique Interférentielle

Chapitre I4 : Interférences à division d'amplitude

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 3 décembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Signaux 2 - 0
- Document de cours Signaux 2 - 1 à 3
- TD Signaux 2

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.4. Exemple de dispositif interférentiel par division d'amplitude : interféromètre de Michelson	
Interféromètre de Michelson équivalent à une lame d'air éclairée par une source spatialement étendue.	Justifier les conditions d'observation des franges d'égale inclinaison, le lieu de localisation des franges étant admis. Établir et utiliser l'expression de l'ordre d'interférences en fonction de l'épaisseur de la lame, l'angle d'incidence et la longueur d'onde.
Localisation des franges. Franges d'égale inclinaison.	Décrire et mettre en œuvre les conditions d'éclairage et d'observation adaptées à l'utilisation d'un interféromètre de Michelson en lame d'air. Mesurer l'écart en longueur d'onde d'un doublet et la longueur de cohérence d'une radiation. Interpréter des observations faites en lumière blanche avec l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air.
Interféromètre de Michelson équivalent à un coin d'air éclairé par une source spatialement étendue.	Justifier les conditions d'observation des franges d'égale épaisseur, le lieu de localisation des franges étant admis. Utiliser l'expression donnée de la différence de marche en fonction de l'épaisseur pour exprimer l'ordre d'interférences.
Localisation des franges. Franges d'égale épaisseur.	Décrire et mettre en œuvre les conditions d'éclairage et d'observation adaptées à l'utilisation d'un interféromètre de Michelson en coin d'air. Caractériser la géométrie d'un objet ou l'indice d'un milieu à l'aide d'un interféromètre de Michelson. Interpréter des observations faites en lumière blanche avec l'interféromètre.

Sommaire

Dans ce chapitre, nous allons étudier un autre dispositif interférométrique dit à division d'amplitude, pour lequel un même rayon est séparé en deux après transmission et réflexion partielles sur une lame. Les interféromètres à division d'amplitude s'affranchissent du problème de cohérence spatiale, mais au prix de la localisation des interférences dans une certaine région de l'espace, conduisant à un réglage plus complexe de l'appareil. Dans le cadre du programme, nous étudions l'interféromètre de Michelson (prix Nobel en 1907). Nous supposerons que la source est monchromatique, et nous étudierons le montage en lumière blanche en TP uniquement.

I L'interféromètre de Michelson **1**
I.A Généralités 1
I.B Présentation simplifiée 2
I.C Rôle de la compensatrice 3
II Configuration en lame d'air **4**
II.A Description 4
II.B Figure d'interférences 6
III Configuration en coin d'air **9**
III.A Description 9
III.B Figure d'interférences 10
IV Bilan **11**
IV.A Applications de l'interféromètre de Michelson 11
IV.B Tableau récapitulatif 11

I – L'interféromètre de Michelson

I.A – Généralités

L'interféromètre de Michelson est un dispositif à **division d'amplitude** inventé par Albert A. Michelson en 1881. Il a été utilisé notamment pour la célèbre expérience de Michelson-Morley (1887) qui a mis en évidence l'inexistence de l'éther luminifère, et plus récemment dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et VIRGO. D'autres dispositifs à division d'amplitude existent, comme les interféromètres de Fabry-Pérot ou de Mach-Zehnder, mais leur étude ne figure pas au programme.

Définition I4.1 (Interféromètre à division d'amplitude)

*Un interféromètre à **division d'amplitude** opère une **division énergétique** du faisceau : un même rayon incident est divisé en deux faisceaux par une lame partiellement réfléchissante.*

Hypothèse : dans toute la suite, nous supposerons que la source S est **monchromatique**. Nous étudierons l'interféromètre en lumière blanche dans les et TP8 : Interféromètre de Michelson – 2.

Pour diviser énergétiquement un faisceau, les interféromètres à division d'amplitude ont recours à une lame partiellement réfléchissante non absorbante, appelée **séparatrice**. Tout interféromètre à division d'amplitude comprend donc le dispositif de la Fig. I4.1.

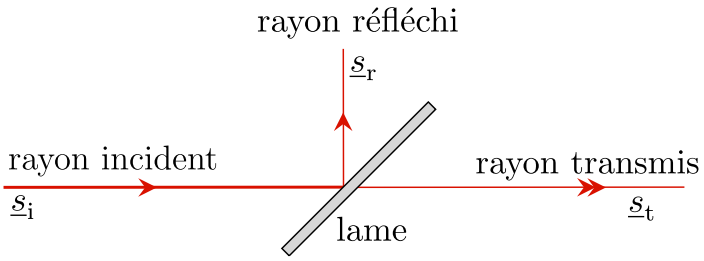


Fig. I4.1 – Principe de la division d'amplitude. Un faisceau incident est divisé en deux faisceaux secondaires par une lame semi-réfléchissante. Les faisceaux secondaires interfèrent entre eux en sortie de l'interféromètre.

La lame réfléchissante est caractérisé par ses **coefficients de réflexion** $\underline{r}$ et de **transmission** $\underline{t}$ en amplitude, ainsi que les coefficients de réflexion R et de transmission T en intensité.

Définition I4.2 (Coefficients de réflexion et de transmission en amplitude)

*Les vibrations lumineuses des rayons réfléchi et transmis par une lame **non absorbante**, vérifient*

$$\underline{s}_r = \underline{r}\,\underline{s}_i \quad \textit{et} \quad \underline{s}_t = \underline{t}\,\underline{s}_i,$$

*où $\underline{r}$ et $\underline{t}$ sont respectivement les **coefficients de réflexion** et de **transmission** en amplitude de la lame.*

On définit également les coefficients de réflexion et de transmission en intensité par

$$\boxed{R = |\underline{r}|^2 \quad \text{et} \quad T = |\underline{t}|^2.}$$

La conservation de l'énergie impose alors

$$\boxed{R + T = 1.}$$

I.B – Présentation simplifiée

L'interféromètre de Michelson réalise une **division d'amplitude** en séparant un faisceau incident en deux faisceaux d'égales intensités qui interfèrent entre eux. Il s'agit donc d'interférences à **deux ondes**. Les éléments constitutifs de l'interféromètre sont représentés sur la Fig. I4.2.

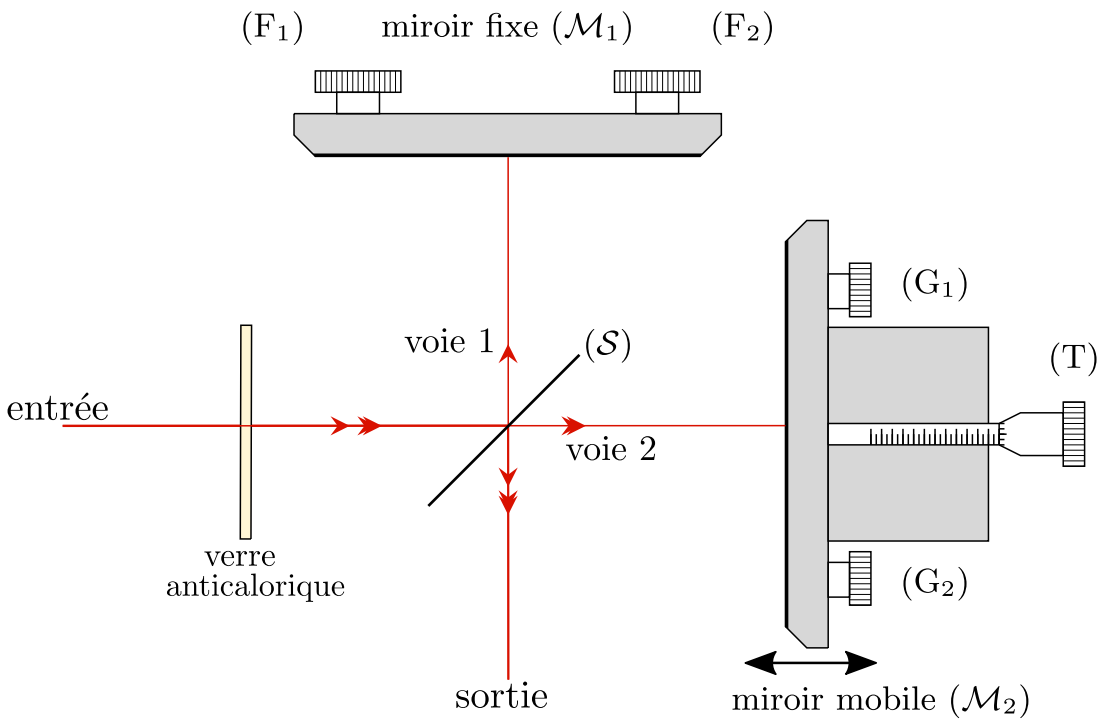


Fig. I4.2 – Schéma simplifié de l'interféromètre de Michelson. Une séparatrice $\mathcal{S}$ divise un faisceau en deux faisceaux secondaires, qui sont réfléchis sur les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2)$ puis recombiné en sortie. D'après *Physique Expérimentale*, Collectif Jolidon (2021).

- L'interféromètre comporte deux voies, appelées **bras**, numérotées 1 et 2.
- Au bout de chacun des bras se trouve des **miroirs** $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2)$ qui réfléchissent les faisceaux 1 et 2. Le miroir $(\mathscr{M}_1)$ est fixe, tandis que le miroir $(\mathscr{M}_2)$ est mobile.
- Le faisceau incident est séparé par une lame de verre appelée **séparatrice** $(\mathscr{S})$, orientée suivant la bissectrice des deux bras. La séparatrice est supposée semi-réfléchissante, les coefficients de réflexion et de transmission en intensité vérifient
$$\boxed{R = T = \frac{1}{2}.}$$
Les rayons transmis et réfléchis sont donc d'intensité moitié. Les faisceaux réfléchis se recombinent sur la séparatrice et interfèrent en sortie de l'interféromètre.

Pour introduire une différence de marche entre les deux voies, on peut donc :

1. soit translater le miroir mobile $(\mathscr{M}_2)$ avec la vis micrométrique (T) (le miroir $(\mathscr{M}_1)$ est fixe). On dit que l'interféromètre de Michelson est en configuration **lame d'air** (Sec. II) ;
2. soit créer un angle entre les miroirs avec les vis de réglages grossier (G_1), (G_2), et fin (F_1), (F_2). On dit que l'interféromètre de Michelson est en configuration **coin d'air** (Sec. III).

Un interféromètre de Michelson coûte plusieurs milliers d'euros. Vous l'utiliserez en TP, par conséquent il est indispensable de le manipuler avec une grande précaution. Le coût de l'interféromètre est en grande partie dû à la fabrication des miroirs et des lames semi-réfléchissantes, dont la planéité doit être garantie à au moins $\lambda/10$ soit 50 nm dans le visible. Il est donc FORMELLEMENT INTERDIT de toucher les miroirs ou les lames séparatrice et compensatrice avec quoi que ce soit !

I.C – Rôle de la compensatrice

(i) Problème de la séparatrice — La lame séparatrice $(\mathcal{S})$ est d'épaisseur non nulle et introduit donc une différence de marche supplémentaire $\delta_{(\mathcal{S})}$ entre les faisceaux 2 et 1. En effet, d'après la Fig. I4.3(a),

- le faisceau 1 traverse 1 épaisseur de verre ;
- le faisceau 2 traverse 3 épaisseurs de verre.

Notons ℓ l'épaisseur de verre traversée. La différence de marche vaut donc $\delta_{(\mathcal{S})} = 3n\ell - n\ell = 2n\ell$, soit

$$\delta_{(\mathcal{S})}(\lambda) = 2n(\lambda)\ell. \tag{1}$$

La différence de marche dépend de la longueur d'onde à cause de dispersion du verre, ce qui a pour effet délétère d'altérer la figure d'interférences en lumière polychromatique.

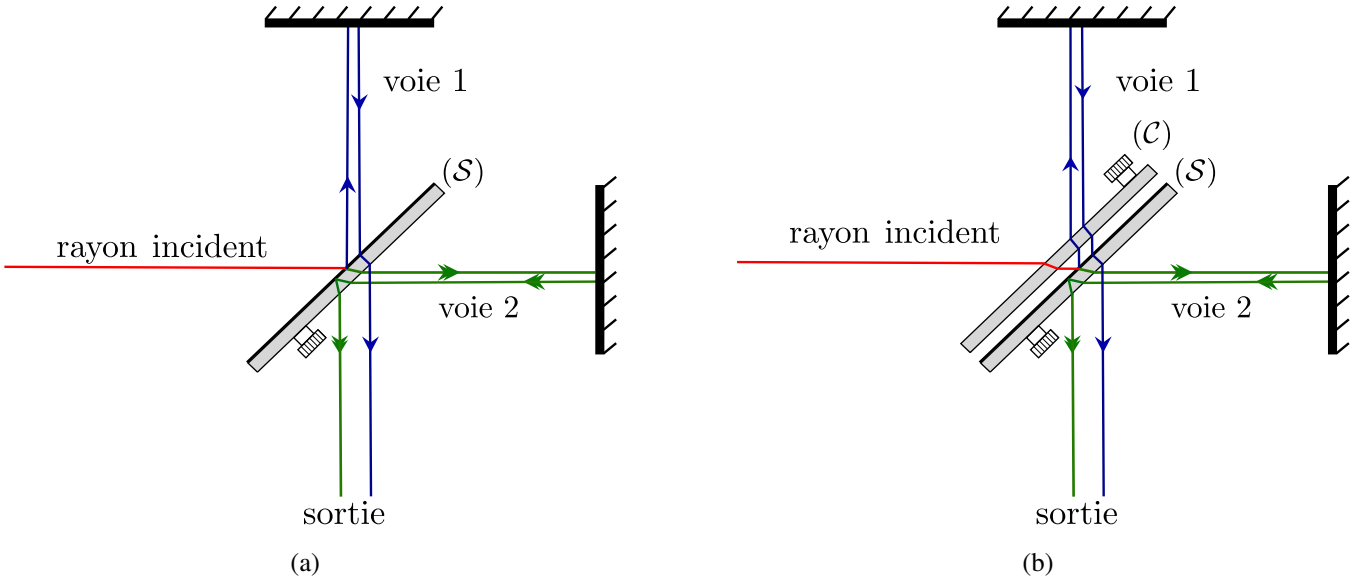


Fig. I4.3 – Rôle de la compensatrice. (a) Sans compensatrice, le rayon 1 subit une traversée de lame de verre, et le rayon 2 en subit 3. La différence de marche introduite par la séparatrice $\delta_{\mathcal{S}}(\lambda) = 2n(\lambda)\ell$ dépend de la longueur d'onde. (b) Avec compensatrice, les rayons 1 et 2 subissent chacun 4 traversées de lame de verre. La différence de marche introduite par le système séparatrice-compensatrice vaut donc $\delta_{(\mathscr{S}+\mathscr{C})} = 0,\ \forall\lambda$.

(ii) Solution apportée par la compensatrice — C'est pourquoi l'interféromètre comporte également une lame **compensatrice** $(\mathscr{C})$ de **même épaisseur** que la séparatrice $(\mathcal{S})$ sur le trajet des rayons lumineux. Plusieurs configurations existent. Dans la configuration de la Fig. I4.3(b), les rayons 1 et 2 traversent tous deux 4 épaisseurs de verre. La différence de marche introduite par le système $(\mathcal{S} + \mathscr{C})$ vaut donc

$$\boxed{\delta_{(\mathcal{S}+\mathscr{C})} = 0,\ \forall\lambda.} \tag{2}$$

qui est indépendant de la longueur d'onde.

Propriété I4.1 (Rôle de la compensatrice)

*La lame **compensatrice** $(\mathscr{C})$ permet de compenser la différence de marche introduite par la lame séparatrice $(\mathcal{S})$, qui dépend de la longueur d'onde, ce qui altérerait la figure d'interférences en lumière polychromatique.*

II – Configuration en lame d'air

II.A – Description

(i) Principe du réglage — Considérons une source S **ponctuelle et monochromatique**. Pour simplifier l'analyse du trajet de la lumière suivi dans chaque voie, nous pouvons introduire un certain nombre lde constructions auxiliaires. Le trajet des rayons réels et fictifs est représenté en Fig. I4.4.

- $\boxed{S'}$: source fictive symétrique de la source réelle S par rapport à la séparatrice $(\mathcal{S})$.
- $\boxed{(\mathscr{M}_2')}$: miroir fictif symétrique du miroir réel $(\mathscr{M}_2)$ par rapport à la séparatrice $(\mathcal{S})$.
- $\boxed{S_1 \text{ et } S_2}$: sources fictives symétriques de S' par rapport aux miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$ respectivement.

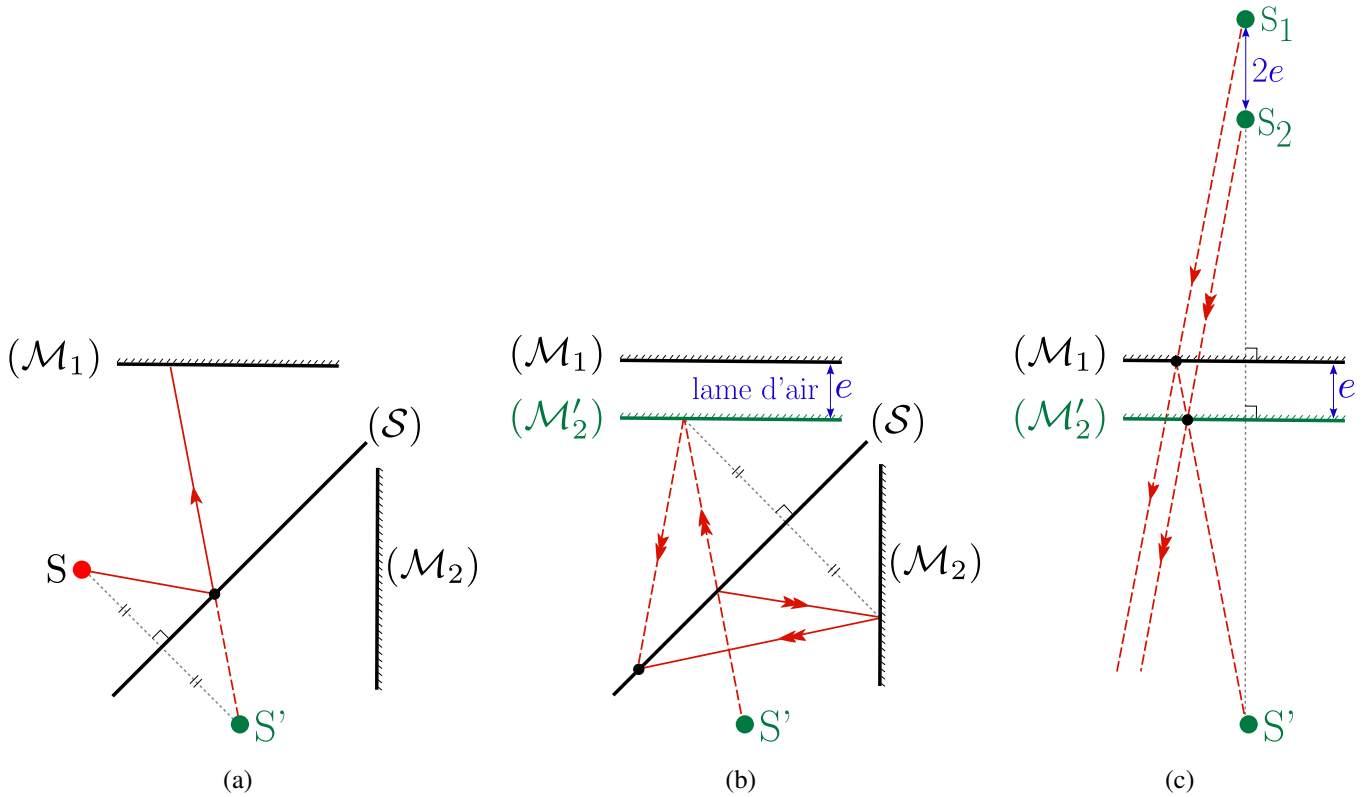


FIG. I4.4 — Méthode de construction des éléments auxiliaires en configuration lame d'air. (a). Le rayon incident est partiellement réfléchi par la séparatrice vers la voie 1 (point noir). Le rayon 1 semble provenir de la source fictive S' (en vert), symétrique de S par rapport à la séparatrice. (b) Le rayon 2 est partiellement réfléchi par la séparatrice avant de sortir de l'interféromètre. Le rayon 2 semble provenir du miroir fictif $(\mathscr{M}'_2)$ (en vert), symétrique de $(\mathscr{M}_2)$ par rapport à la séparatrice. $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$ sont parallèles et séparés par une zone appelée lame d'air, d'épaisseur e. (c) Les rayons 1 et 2 sont réfléchis par les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$. Par symétrie, les rayons qui interfèrent à l'infini semblent provenir de deux sources fictives S_1 et S_2 (en vert), symétriques de S' par rapport à $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$ respectivement.

Définition I4.3 (Configuration lame d'air)

*En réglage **lame d'air**, $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}'_2)$ sont **parallèles** et distants d'une épaisseur e.*

Ces deux sources fictives sont cohérentes, puisqu'elles sont obtenues à partir de la même source S', et peuvent donc donner lieu à des interférences. On obtient donc le schéma équivalent en lame d'air, représenté sur le schéma de droite en Fig. I4.4.

(ii) Localisation des interférences — Observons les interférences en un point P de l'espace.

- Si P est à l'infini : les rayons qui interfèrent en P sont parallèles et donc issus d'un même rayon incident sur la séparatrice (Fig. I4.8(a)). L'interféromètre réalise bien une division d'amplitude. Lorsque la source est étendue, les rayons qui interférent en P proviennent de la même source élémentaire S, et sont donc cohérents : la figure d'interférence est donc bien contrastée.
- Si P est à distance finie : les rayons qui interfèrent en P ne sont pas parallèles et sont donc issus de deux rayons incidents différents. On réalise donc une division du front d'onde, et le même problème de cohérence spatial que les trous de Young surgit : avec une source étendue, les rayons qui interférent en P proviennent de sources élémentaires différentes, et sont donc incohérents.

Pour pouvoir utiliser une source étendue et ainsi observer une figure d'interférences lumineuse, il faut observer les interférences à l'infini. On dit que les interférences sont **localisées** à l'infini.

Propriété I4.2 (Localisation des interférences en lame d'air)

*Les interférences observées avec un interféromètre de Michelson en configuration **lame d'air** éclairé par une **source étendue** sont **localisées à l'infini**.*

En pratique, pour observer la figure d'interférences à distance finie on place un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente $(\mathscr{L}_2)$ située en sortie de l'interféromètre, comme indiqué en Fig. I4.5.

(iii) Condition d'éclairage — De même, pour observer le plus de franges possibles, on cherchera à ce que l'angle d'incidence θ varie de façon importante. Pour ce faire, on place une lentille fortement convergente en entrée de l'interféromètre et on fait l'image de la source sur les miroirs. On note $(\mathscr{L}_1)$ la lentille d'entrée.

Propriété I4.3 (Éclairage en lame d'air)

*On éclaire l'interféromètre de Michelson en lame d'air avec un faisceau **convergent sur les miroirs**.*

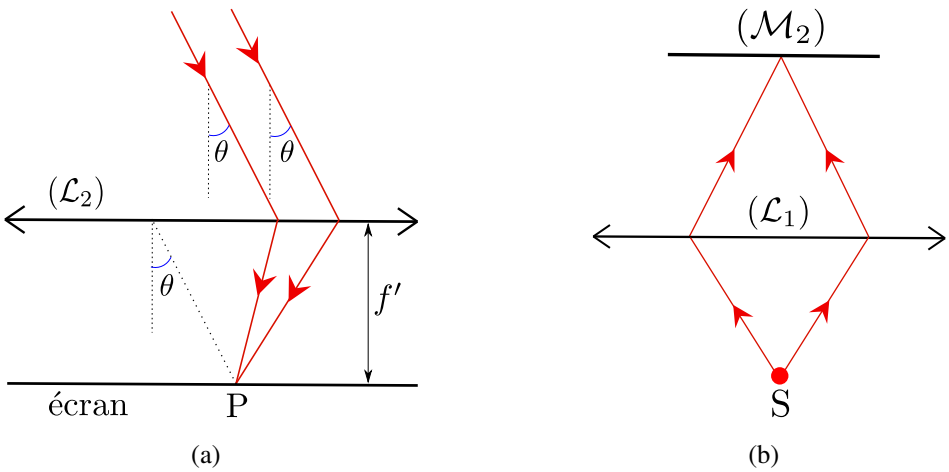


FIG. I4.5 – (a) Pour observer la figure d'interférences à distance finie on place un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente située en sortie de l'interféromètre. On observe alors des anneau sur un écran. (a) On éclaire l'interféromètre avec un faisceau convergent sur les miroirs pour maximiser la variation de l'angle d'incidence θ.

II.B – Figure d'interférences

(i) Calcul de la différence de marche — Il existe deux méthodes classiques pour obtenir l'expression de la différence de marche. La méthode la plus rapide consiste à raisonner sur les sources secondaires. Pour simplifier, on se place dans l'air d'indice $n \simeq 1$, puis on généralisera le résultat à tout milieu THI.

Démonstration

La différence de marche $\delta(P)$ entre les rayons 1 et 2 en un point P de l'espace est donnée par la différence de chemin optique entre les deux sources secondaires S_1 et S_2 (Fig. I4.6). On a

$$\delta(P) = (S_1P) - (S_2P) = (S_1H) + (HP) - (S_2P) = (S_1H), \tag{3}$$

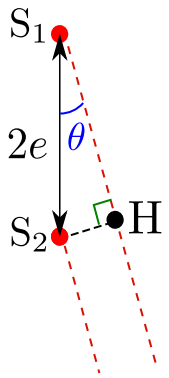


FIG. I4.6 — En configuration lame d'air, l'interféromètre de Michelson est équivalent à deux rayons émis par les sources secondaires S_1 et S_2 construites précédemment. Le calcul de la différence de marche donne $\delta = (S_1 H) = 2e\cos\theta$.

car $\varphi(H) = \varphi(S_2)$. Par géométrie, on trouve

$$\boxed{\delta(P) = S_1S_2\cos\theta = 2e\cos\theta.}$$

Comme $\delta(P)$ ne dépend que de l'angle d'incidence θ, les franges en lame d'air sont dites d'**égale inclinaison**. La figure d'interférences est invariante par rotation autour de l'axe optique (Oz) orthogonal au miroir $(\mathscr{M}_1)$; elle est donc formée d'**anneaux**.

Formule I4.1 (Différence de marche en configuration lame d'air)

La différence de marche induite par une lame d'air d'épaisseur e éclairée sous incidence θ vaut

$$\delta = 2ne\cos\theta.$$

*La figure d'interférences est formée de franges d'égale inclinaison, donc d'**anneaux**.*

Remarque

Si le parallélisme entre la séparatrice et la compensatrice n'est pas parfait, il en résulte une différence de marche supplémentaire qui dépend de l'angle d'incidence et qui rend les anneaux elliptiques.

(ii) Rayon des anneaux — Le centre des franges correspond à l'angle $\theta = 0$. La différence de marche y vaut $\delta = 2e$, et l'ordre d'interférences est alors maximal, d'expression

$$\boxed{p_0 = \frac{2e}{\lambda_0},} \tag{4}$$

Hypothèse : Supposons qu'on observe le maximum d'intensité d'une frange brillante au centre, soit $p_0 \in \mathbb{Z}$. Déterminons alors le rayon R_m du m^{e} anneau.

Démonstration

Soit R_m le rayon du m^{e} anneau en partant du centre et p_m l'ordre d'interférences correspondant. Supposons qu'on observe le maximum d'intensité d'une frange brillante au centre (p_0 entier). Alors $p_m = p_0 - m$ et donc

$$\frac{2e}{\lambda_0}\cos(\theta_m) = \frac{2e}{\lambda_0} - m. \tag{5}$$

Dans les conditions de Gauss ($\theta_m \ll 1$) on a $\cos\theta_m \simeq 1 - \theta_m^2/2$ d'où

$$\theta_m = \sqrt{\frac{m\lambda_0}{e}}. \tag{6}$$

En plaçant une lentille mince convergente de distance focale f' en sortie de l'interféromètre (Fig. I4.5), le m^{e} anneau sur l'écran est de rayon $R_m = f' \tan\theta_m \simeq f'\theta_m$. En généralisant à un milieu d'indice de réfraction n, on remplace λ_0 par λ, et l'on obtient

$$\boxed{R_m = f'\sqrt{\frac{m\lambda}{e}}.}$$

Formule I4.2 (Rayon des anneaux)

Le rayon du m^{e} anneau observé dans le plan focal image d'une lentille de focale f' vaut

$$R_m = f'\sqrt{\frac{m\lambda}{e}}.$$

L'allure de la figure d'interférences est représentée en Fig. I4.9.

(iii) Allure de la figure d'interférences — Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier l'épaisseur de la lame d'air ? Nous pouvons prédire deux effets.

1. À numéro d'anneaux $\boxed{m \text{ fixé}}$.
   D'après la Form. I4.2, R_m est une fonction décroissante de e. Si e diminue, R_m augmente : les anneaux sont de plus en plus gros, et de moins en moins nombreux. Si e augmente, R_m diminue : les anneaux sont de plus en plus resserrés, et de plus en plus nombreux.
2. À ordre d'interférences $\boxed{p_m \text{ fixé}}$.
   D'après l'Éq. (6), $\cos\theta_m$ est une fonction décroissante de e. Si e diminue, $\cos\theta_m$ augmente et donc θ_m diminue : les anneaux rentrent vers le centre. Si e augmente, $\cos\theta_m$ diminue et donc θ_m augmente : les anneaux s'éloignent du centre.

Lorsque $e = 0$, on a $\delta = 0$ pour tout angle θ : on observe un éclairement uniforme sur l'écran, appelé **teinte plate**. Les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$ sont alors confondus, et la configuration est appelée **contact optique**.

Définition I4.4 (Contact optique)

*Le **contact optique** correspond à la configuration lame d'air d'épaisseur $e = 0$ nulle.*

(a) (b) (c)

FIG. I4.7 — Simulation de la figure d'interférences en configuration lame d'air obtenue avec un laser He-Ne. L'épaisseur e de la lame d'air décroît de la gauche vers la droite. On pourra consulter l'animation disponible à l'adresse https://femto-physique.fr/simulations/interference-egale-inclinaison.php.

III – Configuration en coin d'air

III.A – Description

(i) Principe du réglage — Il s'agit du cas où $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$ sont à équidistances de la séparatrice ($e = 0$) et font un **angle** α entre eux. Le schéma équivalent est représenté en Fig. I4.8.

Définition I4.5 (Configuration coin d'air)

*En réglage **coin d'air**, $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$ se **croisent** avec un angle α, appelé angle de coin d'air.*

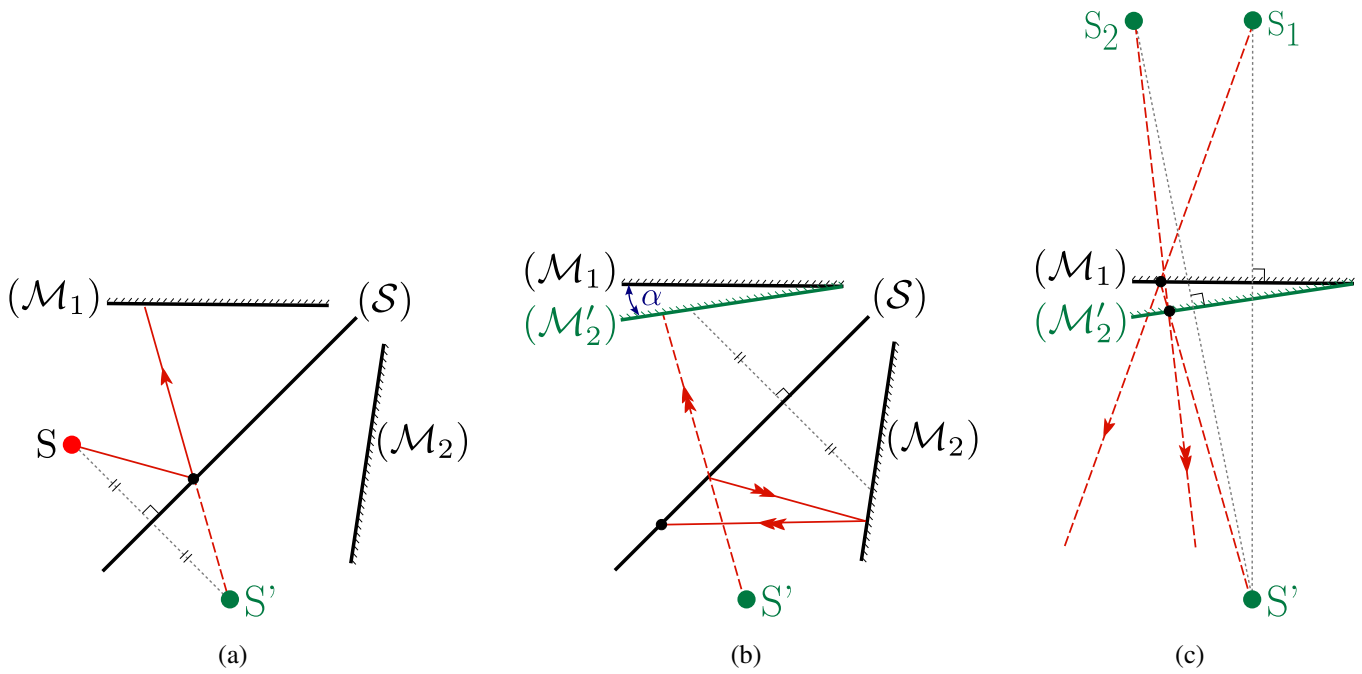


FIG. I4.8 – Méthode de construction des éléments auxiliaires en configuration coin d'air (a).Source fictive S'. (b) Miroir fictif $(\mathscr{M}_2')$. (c) Sources fictives S_1 et S_2.

En pratique, pour se placer dans ce réglage, on passe d'abord en lame d'air puis on réduit l'épaisseur de la lame jusqu'à atteindre la teinte plate, où $e = \delta = 0$. On modifie alors l'angle d'un miroir à l'aide des vis de réglage. Attention, on ne peut observer les franges que si $\delta \leq \ell_c$ (longueur de cohérence temporelle de la source). Pour cela on cherche à se placer proche de l'arête du coin d'air où $x \simeq 0$ (voir l'expression de la différence de marche en Sec. III.B).

(ii) Localisation des interférences — On observe expérimentalement qu'avec une source étendue, la figure d'interférences est brouillée dans tout le champ d'interférences sauf au voisinage des miroirs, là où se croisent les rayons 1 et 2.

Propriété I4.4 (Localisation des interférences en coin d'air)

*En configuration coin d'air, la figure d'interférences est **localisée au voisinage des miroirs**.*

Pour l'observer, il faut donc placer une lentille en sortie de sorte à faire l'image du miroir fixe $(\mathscr{M}_1)$ sur un écran.

Propriété I4.5 (Éclairage en coin d'air)

*En configuration **coin d'air**, on éclaire l'interféromètre de Michelson en incidence **normale**.*

On peut pour cela éclairer un diaphragme dans le plan focal objet d'une lentille convergent.

III.B – Figure d'interférences

Dans le cadre du programme, l'expression de la différence de marche est admise. Notons que $x = 0$ correspond à l'intersection de $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$. Notons x est l'abscisse le long du miroir fixe $(\mathscr{M}_1)$. La différence de marche vaut $\delta = 2\alpha x$. On observe sur l'écran des **franges rectilignes** ($\delta = \text{cte} \Rightarrow x = \text{cte}$) que l'on qualifie de franges d'**égale épaisseur**.

Formule I4.3 (Différence de marche en configuration coin d'air)

*La **différence de marche** en coin d'air d'angle $\alpha \ll 1$ éclairé en incidence normale vaut*

$$\delta \simeq 2n\alpha x.$$

*La figure d'interférences est formée de franges d'égale épaisseur, donc de **franges rectilignes**.*

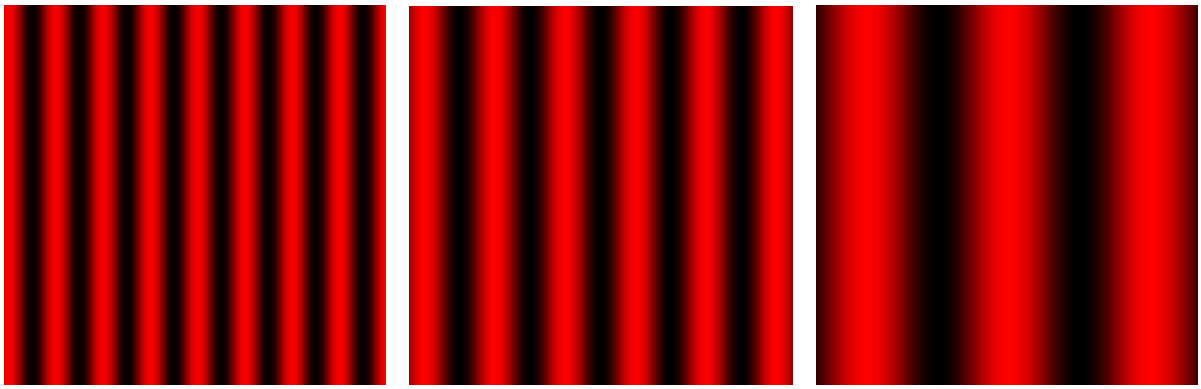
L'interfrange i, qui est la distance constante séparant les franges, vérifie $\delta(x+i) = \delta(x) + \lambda$, soit $2\alpha i = \lambda$. On en déduit l'expression de l'interfrange en coin d'air.

Formule I4.4 (Interfrange en coin d'air)

*L'**interfrange** observé sur les miroirs en configuration **coin d'air** d'angle $\alpha \ll 1$ vaut*

$$i = \frac{\lambda}{2\alpha}.$$

Les franges sont d'autant plus resserrées que α est grand.



(a) (b) (c)

FIG. I4.9 – Simulation de la figure d'interférences en configuration coin d'air obtenue avec un laser He-Ne. L'angle α du coin d'air décroît de la gauche vers la droite. On pourra consulter l'animation disponible à l'adresse https://femto-physique.fr/simulations/interference-coin-air.php

Ce réglage en coin d'air rappelle les fentes de Young par certains aspects :

- les franges sont rectilignes, ce qui provient du fait que les sources secondaires fictives sont approximativement côte à côte par rapport à l'écran.
- les franges sont régulièrement espacées.

Quelques applications classiques de l'interféromètre de Michelson (écart d'un doublet et détermination de la longueur de cohérence en lame d'air ; analyse d'un défaut en coin d'air) seront traitées en TD et en TP.

IV – Bilan

IV.A – Applications de l'interféromètre de Michelson

L'interféromètre de Michelson permet de mesurer des chemins optiques avec une très grande précision. Il est donc utilisé dans de nombreuses applications fondamentales et industrielles.

(i) Spectroscopie — En faisant défiler les franges d'interférences en configuration lame d'air, on peut déterminer les propriétés spectrales et géométriques d'une source lumineuse inconnue, telle que la largeur d'une raie, l'écart entre un doublet de raie, le diamètre angulaire, voire même le spectre complet de la source (interférométrie de Fourier). L'interféromètre de Michelson est ainsi très utilisé dans le domaine de l'interférométrie stellaire, pour étudier les propriétés spectrales des étoiles. A. Michelson développe ainsi en 1920 le premier interféromètre stellaire, qui lui permet de mesurer le diamètre apparent de l'étoile supergéante Bételgeuse.

(ii) Métrologie — A. Michelson fut le premier à mesurer avec précision la longueur du mètre étalon en 1879, en la comparant à la longueur d'onde de la raie rouge du cadmium. Aujourd'hui, l'interféromètre de Michelson est encore utilisé pour des mesures de haute précision en métrologie, par exemple pour le déplacement très précis de machines en configuration lame d'air. En configuration coin d'air, il ne permet pas d'atteindre des différences de marche élevé, mais la perte de cohérence en lumière blanche peut être mise à profit pour des mesures de variation infimes d'épaisseur optique. Il peut alors servir au contrôle de la planéité des surfaces, ou encore à la mesure de l'épaisseur d'une couche mince, ou des fluctuations d'indice de réfraction dans un milieu.

IV.B – Tableau récapitulatif

Configuration	Éclairage (entrée)	Localisation (source étendue)	Observation (sortie)	Type de franges
Lame d'air	$(\mathscr{L}_1)$ fait l'image de S sur $(\mathscr{M}_2)$	à l'infini	l'écran est dans le plan focal image de $(\mathscr{L}_2)$	rayon $R_m = f'\sqrt{\frac{m\lambda}{e}}$
Épaisseur e	$(\mathcal{M}_2)$ $(\mathcal{L}_1)$ S		θ θ θ f' $(\mathcal{L}_2)$ écran P	
Coin d'air	S est dans le plan focal objet de $(\mathscr{L}_1)$	au voisinage des miroirs	$(\mathscr{L}_2)$ fait l'image de $(\mathscr{M}_1)$ sur l'écran	interfrange $i = \frac{\lambda}{2\alpha}$
Angle α	$(\mathcal{M}_2)$ $(\mathcal{L}_1)$ f' S		$(\mathcal{M}_1)$ $(\mathcal{L}_2)$ écran P	

Table I4.1 – Tableau récapitulatif pour les deux configurations : éclairage en entrée, localisation et observation de la figure d'interférences en sortie, forme de la figure d'interférences.